

La rete come infrastruttura

L'obiettivo è nascondere la complessità della rete al progettista dell'applicazione

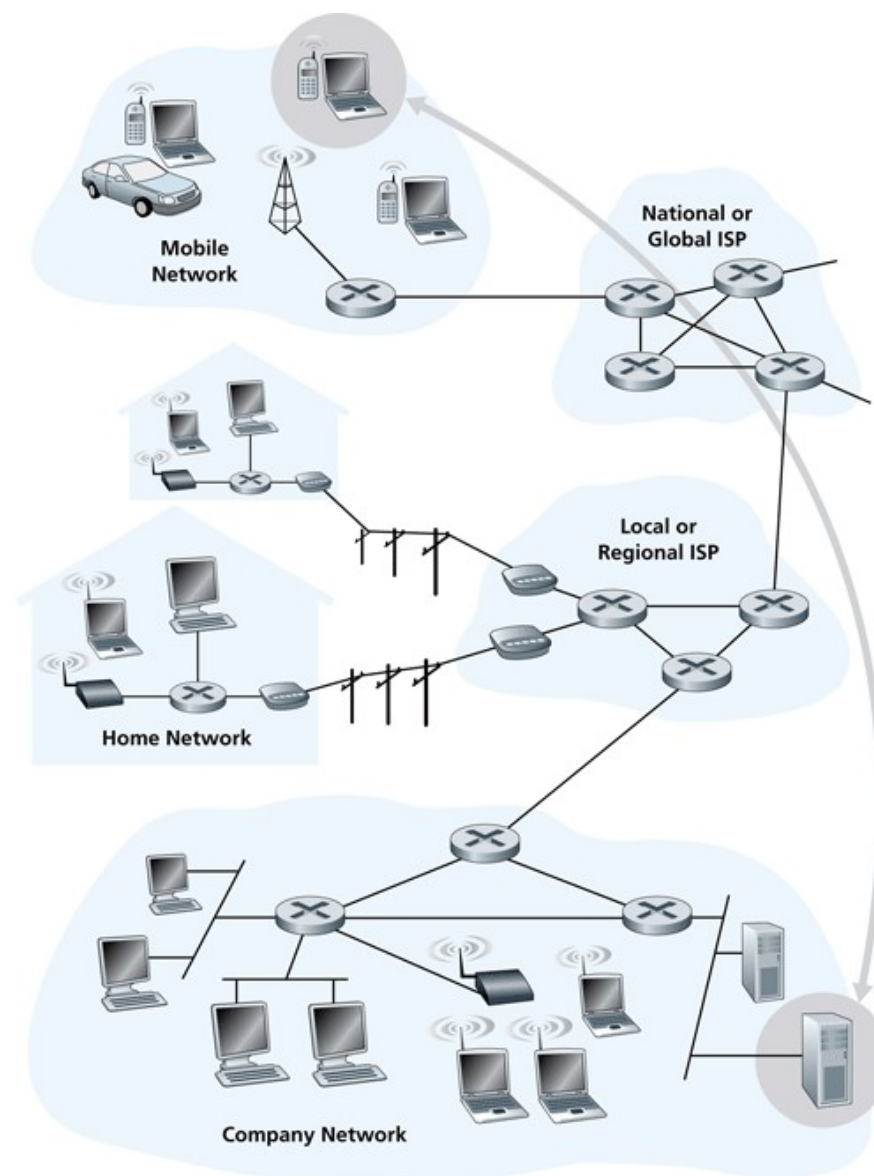


Figure 1.3 ♦ End-system interaction

Architetture a livelli

Stratificazione

Protocolli di rete

Famiglie e pile di protocolli

Messaggi in una pila di protocolli

Modello di riferimento ISO/OSI

Architettura di Internet

Stratificazione (layering)

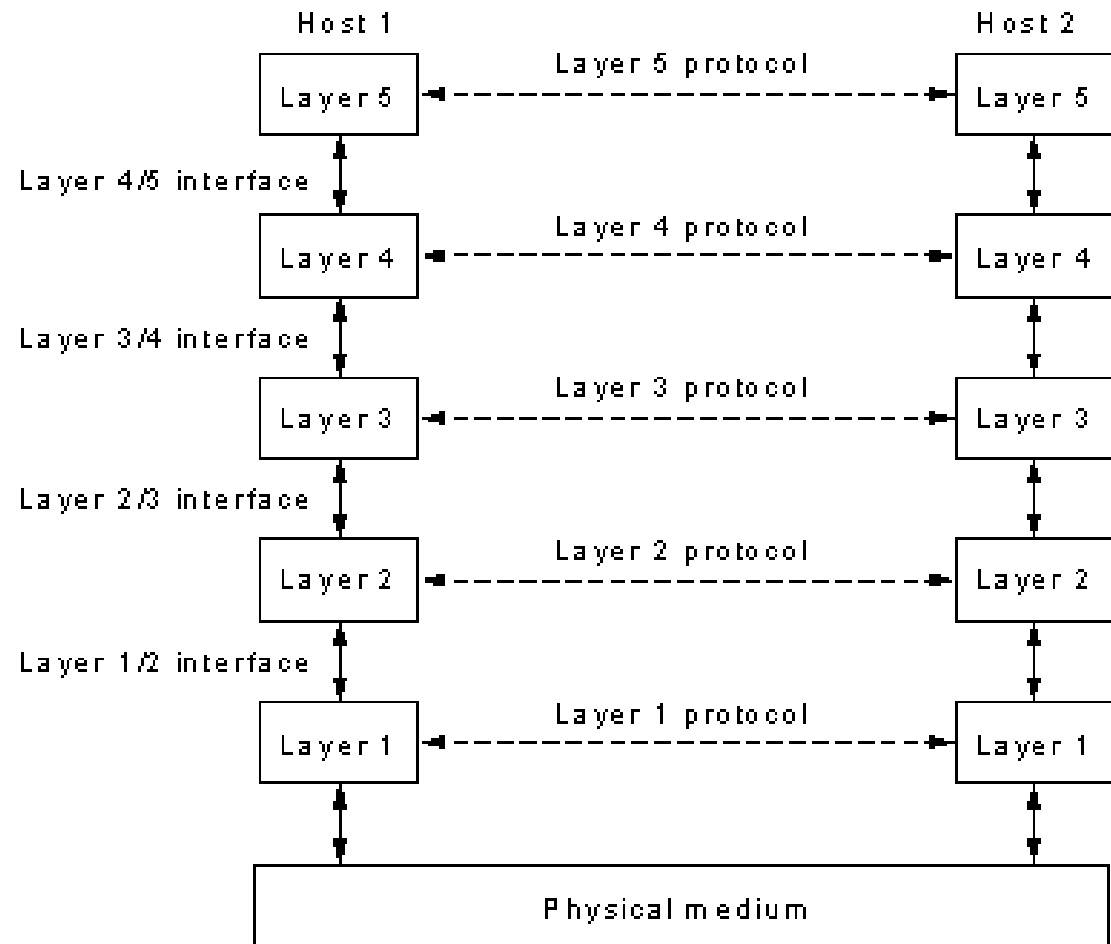
- La stratificazione di un sistema riduce la complessità mediante livelli di astrazione
- Ogni livello è composto da più entità (applicazioni, processi, calcolatori, ...)
- L'obiettivo di un livello è di fornire servizi alle entità del livello superiore, nascondendo il modo in cui i servizi sono realizzati
- Livelli adiacenti comunicano tramite la loro interfaccia

Programmi applicativi
Comunicazione tra processi
Connettività tra calcolatori
Hardware

Programmi applicativi	
Comunicazione orientata alla connessione	Comunicazione priva di connessione
Connettività tra calcolatori	
Hardware	

Protocolli di Rete

- Il livello N su un calcolatore permette una comunicazione con il livello N di un altro calcolatore
- Le entità di livello N ($N > 1$) per comunicare usano servizi di livello N-1
- Protocollo: accordo tra partecipanti su come si deve svolgere una comunicazione
- Protocollo di rete: insieme di regole che specificano il formato (sintassi) e il significato (semantica) dei messaggi scambiati tra entità pari di una rete



Famiglia di protocolli: rappresentazione mediante grafo/pila

- Ogni protocollo è progettato per offrire un servizio ai richiedenti, risolvendo un problema specifico
- Un protocollo può a sua volta dipendere dai servizi realizzati da altri protocolli
- Una famiglia di protocolli è determinata da un insieme di protocolli legati da dipendenze d'uso (es. TCP/IP o Internet suite)
 - Rappresentazione mediante grafo
 - protocolli $\Leftrightarrow$ nodi
 - dipendenze d'uso $\Leftrightarrow$ archi orientati
 - Rappresentazione mediante pila
 - protocolli $\Leftrightarrow$ blocchi rettangolari
 - dipendenze d'uso $\Leftrightarrow$ implicite (blocco poggiato su un altro)
non è possibile avere dipendenze circolari

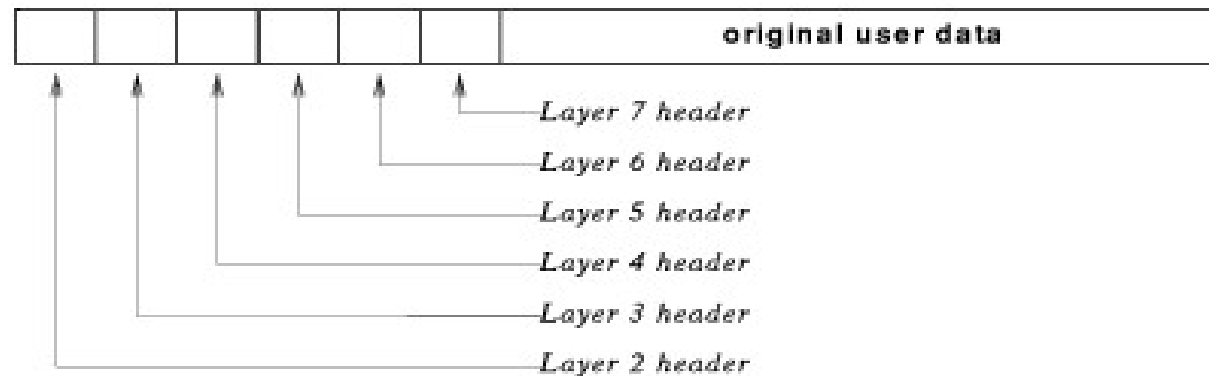
Messaggi in una pila di protocolli

Alla spedizione, ogni strato

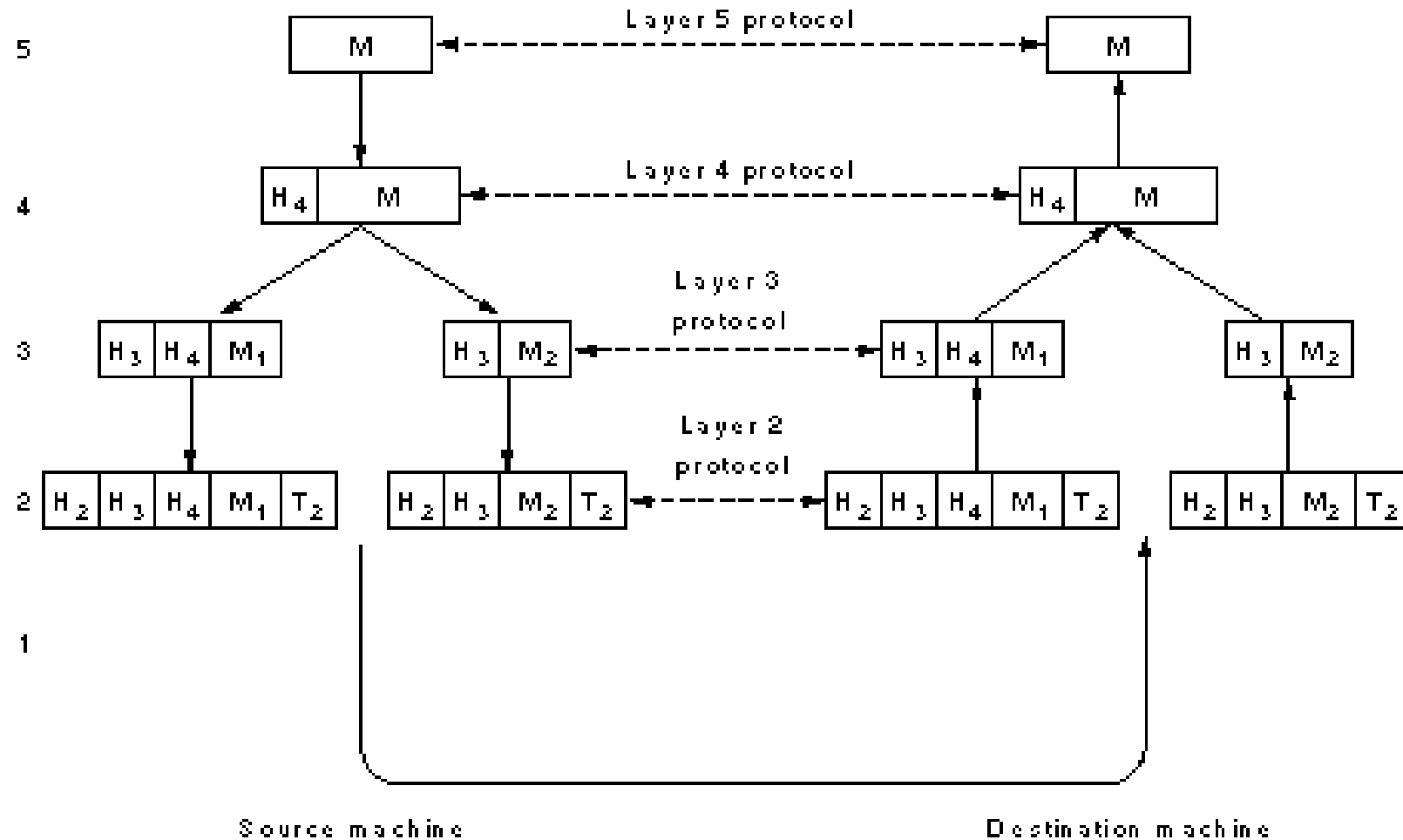
- Accetta un messaggio dal livello superiore
- Aggiunge un'intestazione (header) ed elabora ulteriormente (es. frammentazione)
- Passa il messaggio risultante al livello inferiore

Alla ricezione, ogni strato

- Riceve un messaggio dal livello inferiore
- Rimuove l'intestazione ed elabora ulteriormente
- Passa il messaggio risultante al livello superiore

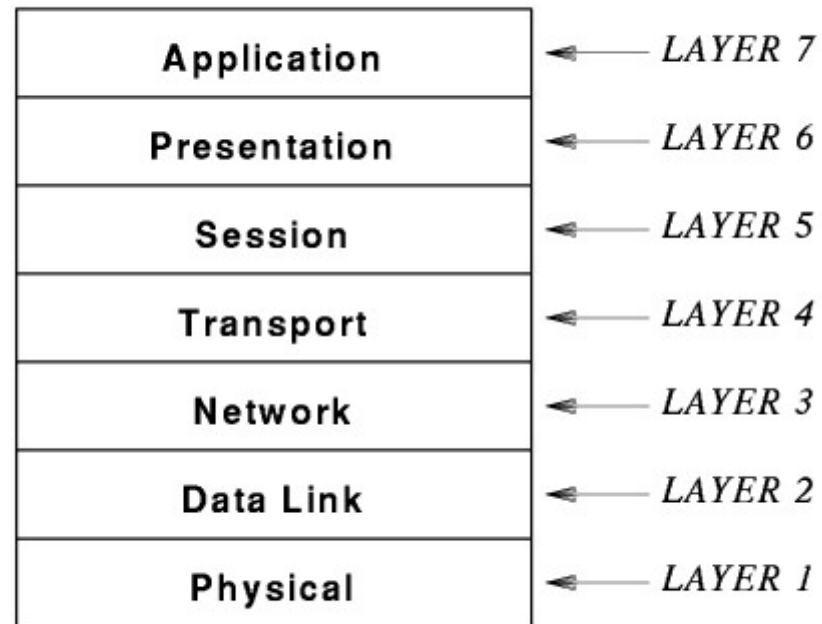


Messaggi in una pila di protocolli (cont.)



Modello di riferimento ISO/OSI

- ISO = International Organization for Standards
- OSI = Open Systems Interconnection
- Sistema aperto = con caratteristiche di interoperabilità
- Il modello ISO/OSI è una guida per il progetto di una famiglia di protocolli



Livelli del modello ISO/OSI

Livello 7: applicazioni

- come le parti di un'applicazione distribuita comunicano tra loro

Livello 6: presentazione

- come rappresentare i dati da trasferire (es. formati di codifica dei caratteri)

Livello 5: sessione

- organizzazione del dialogo e della sincronizzazione tra programmi applicativi (es. autenticazione)

Livello 4: trasporto

- Comunicazione end-to-end tra processi

Livello 3: rete

- Instradamento in una rete commutata

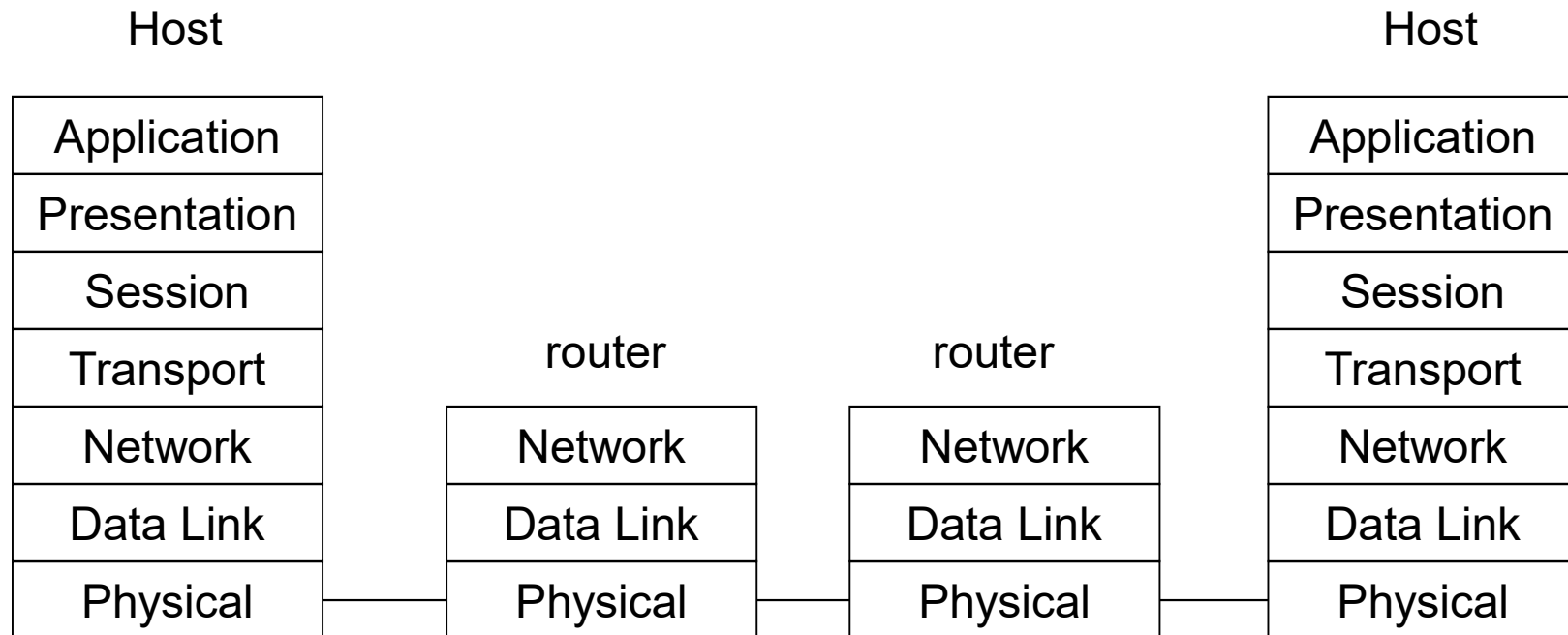
Livello 2: collegamento dati

- Trasmissione affidabile di pacchetti su collegamenti diretti

Livello 1: fisico

- trasmissione di bit lungo un canale di comunicazione
 - Rappresentazione fisica dello 0 e dell'1
 - Tipo e dimensione dei cavi
 - Tipo e dimensione dei connettori

Nodi intermedi



- Posso essere collocati a vari livelli
 - application gateway (livello 7)
 - layer-3 switch/router (livello 3)
 - bridge/layer-2 switch (livello 2)
 - repeater/hub (livello 1)

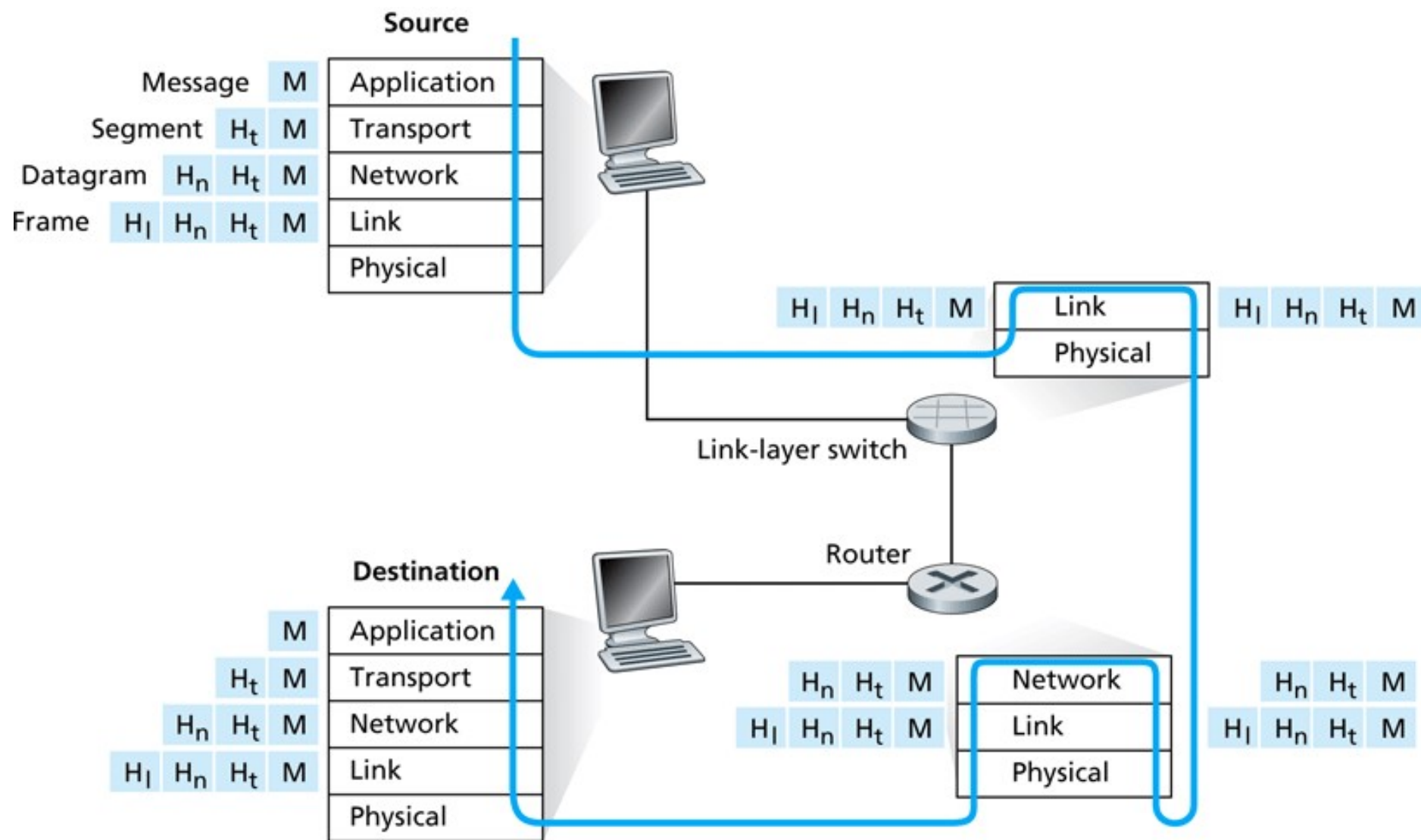
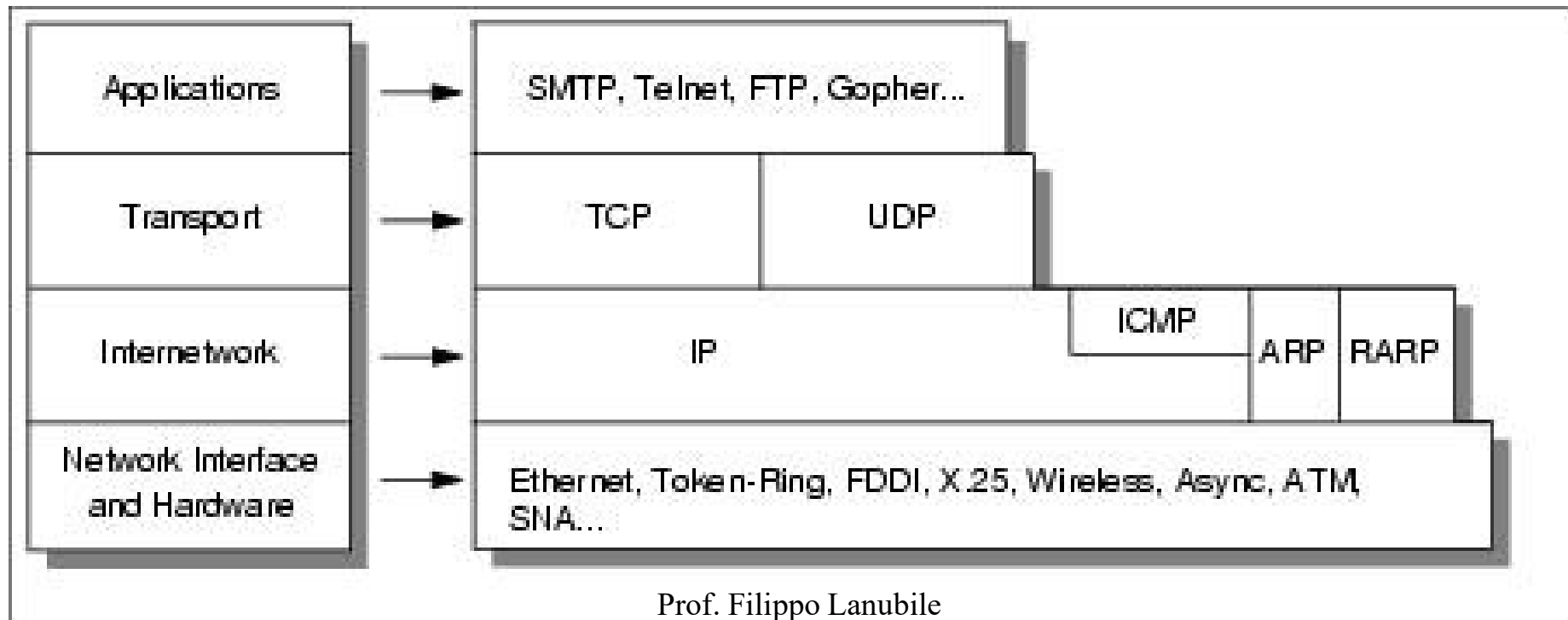


Figure 1.20 ♦ Hosts, routers, and link-layer switches; each contains a different set of layers, reflecting their differences in functionality.

Architettura di Internet

- Nata per l'interconnessione di reti
 - Minimalismo e autonomia: per collegare le varie reti non occorrono cambiamenti interni
 - Modello di servizio best effort: router stateless e controllo decentralizzato
- Responsabile: Internet Engineering Task Force (<http://www.ietf.org>)
 - Documentazione degli standard: Request for Comments
<http://www.rfc-editor.org/rfcsearch.html>



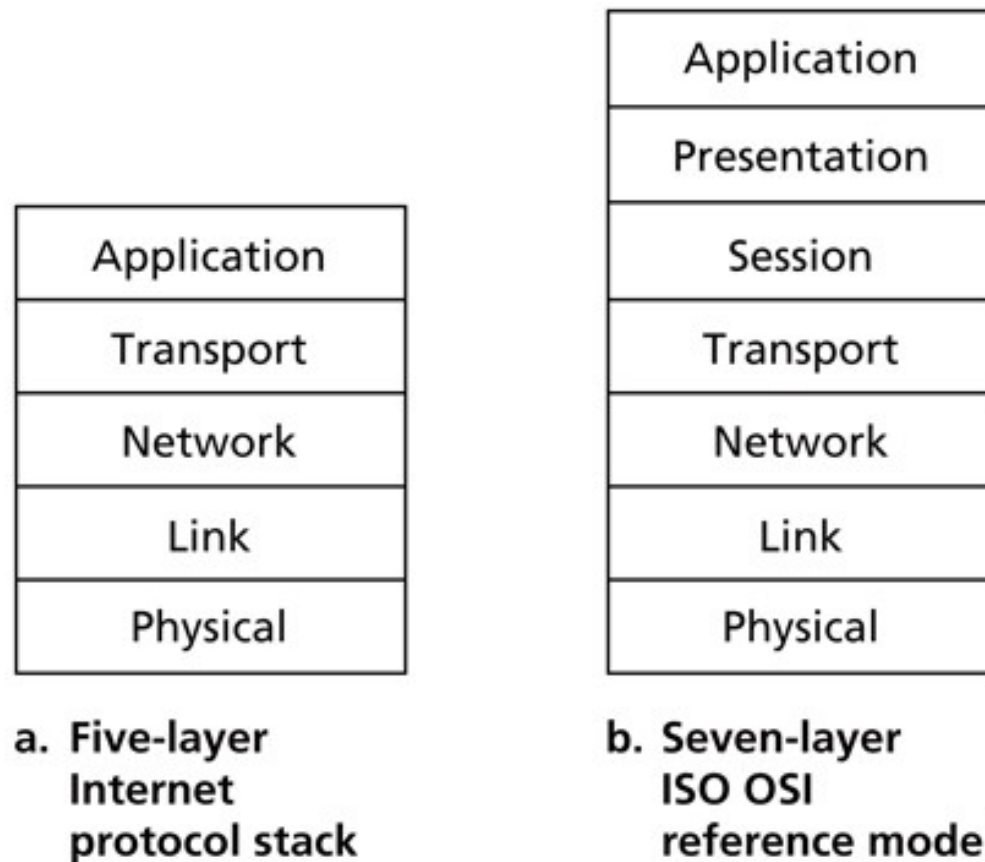


Figure 1.19 ♦ The Internet protocol stack (a) and OSI reference model (b)

http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_Protocol_Suite

Analisi di protocolli

The image shows the Wireshark network protocol analyzer interface. The title bar reads "test.pcap - Wireshark". The menu bar includes File, Edit, View, Go, Capture, Analyze, Statistics, and Help. The toolbar contains icons for file operations, capture, analysis, and navigation. The filter bar is empty. The packet list pane shows 12 packets with columns for No., Time, Source, Destination, Protocol, and Info. The packet details pane shows the structure of packet 11, which is an HTTP SYN packet. The packet bytes pane shows the raw data in hexadecimal and ASCII.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Info
1	0.000000	192.168.0.2	Broadcast	ARP	Who has 192.168.0.2? Gratuitous
2	0.299139	192.168.0.1	192.168.0.2	NBNS	Name query NBSTAT *<00><00><00><00>
3	0.299214	192.168.0.2	192.168.0.1	ICMP	Destination unreachable (Port unreach)
4	1.025659	192.168.0.2	224.0.0.22	IGMP	V3 Membership Report
5	1.044366	192.168.0.2	192.168.0.1	DNS	Standard query SRV _ldap._tcp.nbgr
6	1.048652	192.168.0.2	239.255.255.250	UDP	Source port: 3193 Destination port
7	1.050784	192.168.0.2	192.168.0.1	DNS	Standard query SOA nb10061d.wm004.
8	1.055053	192.168.0.1	192.168.0.2	UDP	Source port: 1900 Destination port
9	1.082038	192.168.0.2	192.168.0.255	NBNS	Registration NB NB10061D<00>
10	1.111945	192.168.0.2	192.168.0.1	DNS	Standard query A proxyconf.wm004.
11	1.226156	192.168.0.2	192.168.0.1	TCP	3196 > http [SYN] Seq=0 Len=0 MSS=
12	1.227282	192.168.0.1	192.168.0.2	TCP	http > 3196 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=

Frame 11 (62 bytes on wire, 62 bytes captured)

- Ethernet II, Src: 192.168.0.2 (00:0b:5d:20:cd:02), Dst: Netgear_2d:75:9a (00:09:5b:2d:75:9a)
- Internet Protocol, Src: 192.168.0.2 (192.168.0.2), Dst: 192.168.0.1 (192.168.0.1)
- Transmission Control Protocol, Src Port: 3196 (3196), Dst Port: http (80), Seq: 0, Len: 0
 - Source port: 3196 (3196)
 - Destination port: http (80)
 - Sequence number: 0 (relative sequence number)
 - Header length: 28 bytes
 - Flags: 0x0002 (SYN)
 - Window size: 64240

0000 00 09 5b 2d 75 9a 00 0b 5d 20 cd 02 08 00 45 00 ..[-u...]E.
0010 00 30 18 48 40 00 80 06 61 2c c0 a8 00 02 c0 a8 ..O.H@... a,.....
0020 00 01 0c 7c 00 50 3c 36 95 f8 00 00 00 00 70 02 ...|.P<6p.
0030 fa f0 27 e0 00 00 02 04 05 b4 01 01 04 02

File: "D:/test.pcap" 14 KB 00:00:02 P: 120 D: 120 M: 0